

2021 年数学分析（二）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算题 (每题 10 分, 共 30 分)

1. 求函数 $f(x, y) = 4x - 3y$ 在约束条件 $x^2 + y^2 = 1$ 下的最值.
 2. 设方程 $u + e^u + x + 2y = 0$ 确定了隐函数 $u(x, y)$. 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.
 3. 求三元积分 $\iiint_A x \, dx \, dy \, dz$, 其中区域 A 由曲面 $x^2 + y^2 = z$ 与 $z = 1$ 围成.
- 二. (15 分) 设 S 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 其定向为外法向, 用 Gauss 公式求如下第二型曲面积分.

$$\int_S x \, dy \wedge dz + e^{xz} \, dz \wedge dx + \cos(y^3) \, dx \wedge dy.$$

三. (15 分) 求如下曲面的面积: $2x + 2y - z = 0$, $x^2 + y^2 \leq 1$.

四.

(1) (5 分) 设函数 f 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上连续可微. 记圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 为 C , 其定向为逆时针. 求证:

$$\int_C \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \, dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \, dy = 0.$$

(2) (5 分) 求证: 不存在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上的连续可微函数 f , 使得

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

五. (10 分) 设 f 为 $[a, b]$ 上的连续函数. 求证:

$$\int_a^b \left(\int_a^x f(y) \, dy \right) dx = \int_a^b (b - y) f(y) \, dy.$$

六. (20 分) 设 $F \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ 且 F 的 Jacobi 矩阵处处非奇异. 设 $\Phi, \Psi \in C(\Omega, \mathbb{R}^n)$ 且存在 $p \in \Omega$ 使得 $\Phi(p) = \Psi(p)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为道路连通集. 证明: 若 $F \circ \Phi = F \circ \Psi$, 则 $\Phi = \Psi$.

七. (10 分) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为具有 C^1 边界的有界区域. $u \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$, $\Delta u = 0$. 证明: 对任意内点 $p \in \Omega$,

$$u(p) = \frac{1}{4\pi} \int_{\partial\Omega} \left(\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} u + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS,$$

其中 $\mathbf{r} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, $r = \|\mathbf{r}\|$, $\mathbf{n}$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量.

八. (10 分) 计算四维 Euclid 空间中单位球面的面积.